Dimensionamento e Sequenciamento de Lotes de Produção

Uma indústria de balões de látex

Felipe Capalbo

Orientador: Victor C. B. Camargo

Universidade Federal de São Carlos

Setembro de 2026

Roteiro

1. Contexto
2. Literatura
3. Modelos
4. Produto tecnológico
5. Conclusão

Roteiro

Contexto

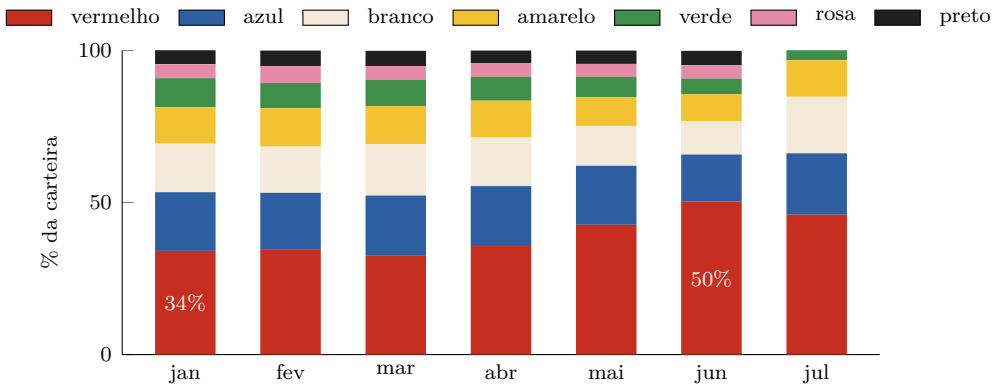
Literatura

Modelos

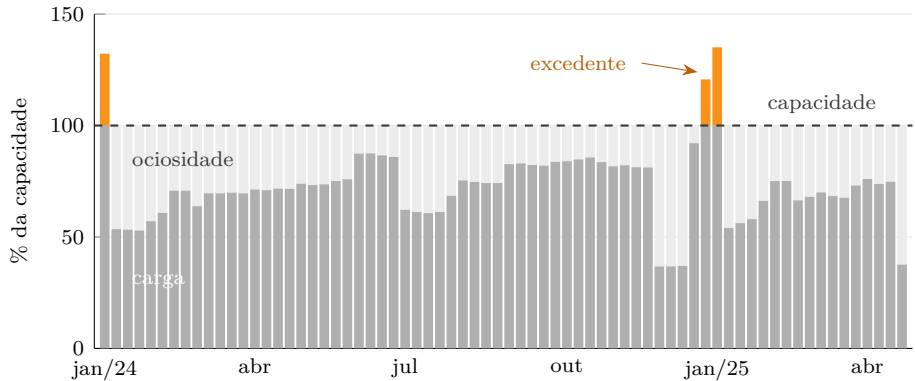
Produto tecnológico

Conclusão

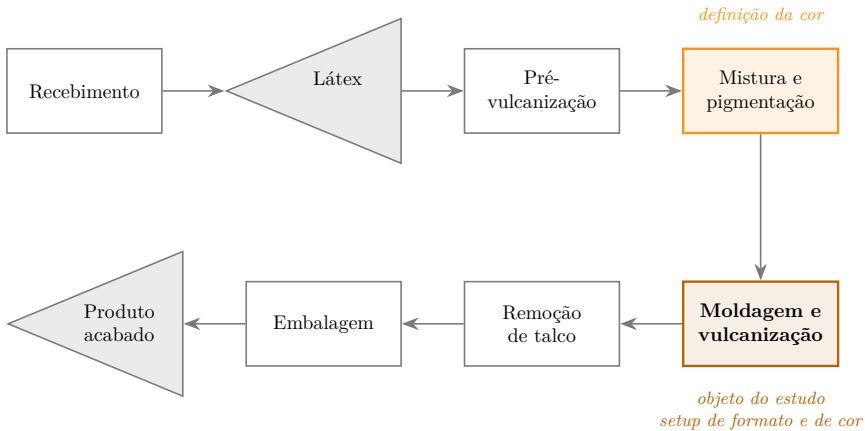
O vermelho passa de 34% a 50% da carteira



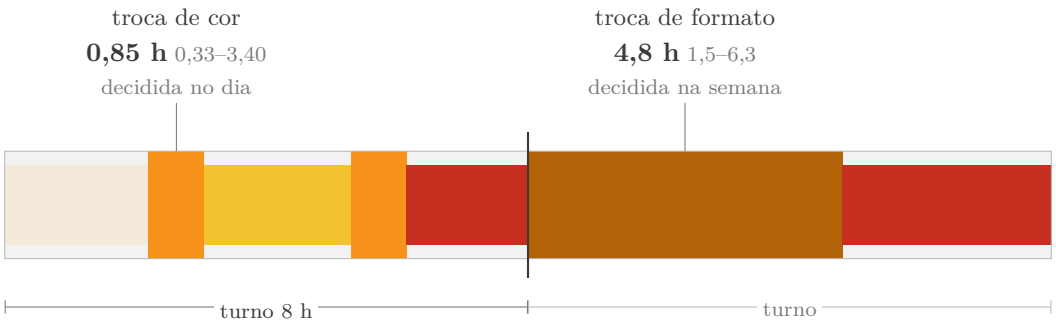
A carga semanal varia de 37% a 135% da capacidade



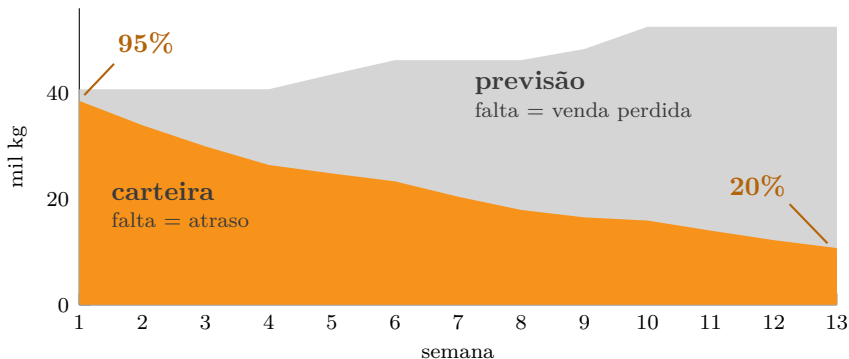
A moldagem concentra os dois *setups* do problema



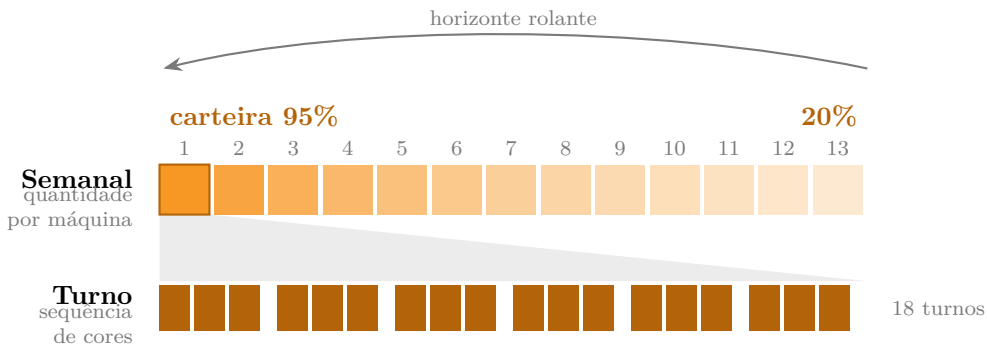
A troca de formato ocupa 60% do turno; a de cor, 11%



A carteira cai de 95% a 20% da demanda no horizonte



A cadência da decisão separa os dois modelos



Roteiro

Contexto

Literatura

Modelos

Produto tecnológico

Conclusão

Ao balanço clássico acrescenta-se a venda perdida

Wagner–Whitin → CLSP → GLSP / CLSD → *carryover*

(WAGNER; WHITIN, 1958) (KARIMI; Fatemi Ghomi; WILSON, 2003)

literatura

$$I_{t-1} + x_t = I_t + d_t$$
$$\sum_i \left(a_i x_{it} + \sigma_i y_{it}\right) \leq b_t$$

este trabalho

$$I_{i,t-1} + \sum_{j \in J_i} x_{ijt} = I_{it} + \left(o_{it} + a_{i,t-1} - a_{it}\right) + \left(\hat{d}_{it} - l_{it}\right)$$
$$\sum_{i \in I} \left(x_{ijt}/p_{ij} + \tau_i y_{ijt}\right) \leq \kappa_{jt}$$

balde é a semana-máquina l_{it} escolhe o que não vender

i balão · j máquina · t semana · I estoque · x produção · y *setup* · o carteira · $\hat{d}$ previsão · a atraso · l venda perdida · p taxa · τ horas de *setup* · κ horas disponíveis

À sequência do GLSP acrescenta-se a proibição

Wagner–Whitin → CLSP → **GLSP / CLSD** → *carryover*

(FLEISCHMANN; MEYR, 1997) (HAASE, 1996) (SUERIE; STADTLER, 2003)

literatura

$$\sum_i y_{is} = 1$$
$$z_{ii's} \geq y_{i,s-1} + y_{i's} - 1$$
$$\delta_{it} \geq y_{it} - y_{i,t-1}$$

microperíodo ordena *setup* só na mudança

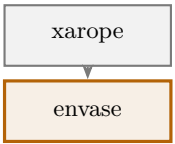
este trabalho

$$\sum_{k \in K_i} \nu_{kjsn} = u_{js}$$
$$\zeta_{kk'jsn} \geq \nu_{kjs,n-1} + \nu_{k'jsn} - 1$$
$$\nu_{kjs,n-1} + \nu_{k'jsn} \leq 1 \quad (k,k') \notin A$$
$$\left|\varphi_{kjs} - \varphi_{kj,s-1}\right| \leq u_{js}$$

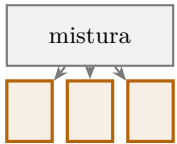
microperíodo é a posição no turno
par fora de A é inviável

j máquina · s turno · n posição · k cor · K_i cores do balão · A transições permitidas · ν cor na posição · u turno ativo · ζ troca de cor · φ cor ao fim do turno

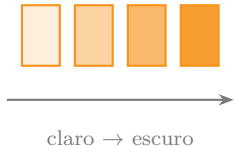
Três trabalhos análogos resolvem parte do problema



Bebidas
(FERREIRA; MORABITO; RANGEL, 2010)



Fiação
(CAMARGO; TOLEDO; ALMADA-LOBO, 2014)



Block planning
(GÜNTHER; GRUNOW; NEUHAUS, 2006)

Roteiro

Contexto

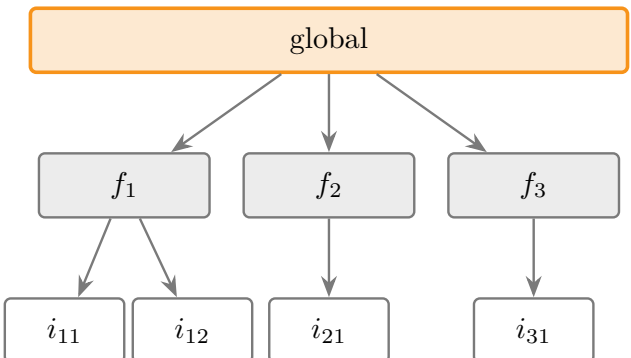
Literatura

Modelos

Produto tecnológico

Conclusão

A sazonalidade só é nítida nos níveis agregados



sinal forte

prior

ruído

λ *penaliza o desvio*

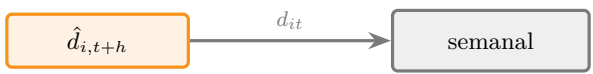
O nível agregado ancora a estimação do nível abaixo

(A) estimação global, sem *prior* (B) estimação ancorada no nível acima (C) previsão do mês alvo

$$\hat{\beta}^{(0)} = \arg\min_{\beta} \sum_{t \in T} \Big(\ln(Y_t) - \sum_{k \in K} \beta_k X_{kt} \Big)^2 \tag{A}$$

$$\hat{\beta}^{(\ell)} = \arg\min_{\beta} \Big(\sum_{t \in T} \big(\ln(Y_t^{(\ell)}) - \textstyle\sum_k \beta_k X_{kt} \big)^2 + \lambda \textstyle\sum_{k \in K} \big(\beta_k - \hat{\beta}_k^{(\ell-1)} \big)^2 \Big) \quad \ell \in \{1, 2\} \tag{B}$$

$$\hat{d}_{i,t+h} = B_i \cdot \exp\Big(\sum_{k \in K} \hat{\beta}_{ik}^{(2)} X_{k,t+h} \Big) \tag{C}$$



t mês · k mês do ano · f formato · i balão · ℓ nível · Y_t demanda global · Y_{ft} demanda do formato · y_{it} demanda do balão · X_{kt} *feature* sazonal · β coeficiente sazonal · λ penalização do desvio · B_i demanda base · $\hat{d}$ previsão

As duas demandas competem pela mesma capacidade

Conjuntos

T	Semanas.
I	Balões.
J	Máquinas.
J_i	Compatíveis.

Parâmetros

o_{it}	Carteira (kg).
$\hat{d}_{it}$	Previsão líquida (kg).
m_i	Margem (R$/kg).
v_i	Valor do estoque (R$/kg).
c_j	*Setup* (R$/h).
q_i	Lote mínimo (kg).
θ	Carregamento (% a.a.).

Variáveis

x_{ijt}	Quantidade (kg).
y_{ijt}	*Setup*.
I_{it}	Estoque.
a_{it}	Atraso da carteira.
l_{it}	Venda perdida.

carteira o_{it}

previsão $\hat{d}_{it}$

carteira + previsão = demanda total

Todas as parcelas do objetivo estão em reais

$$Z^S = \underbrace{\sum_{i,t} m_i\, a_{it}}_{\text{atraso carteira}} + \underbrace{\sum_{i,t} m_i\, l_{it}}_{\text{venda perdida}} + \underbrace{\sum_{i,j,t} c_j\, \tau_i\, y_{ijt}}_{\textit{setup}} + \underbrace{\sum_{i,t} \tfrac{\theta}{52}\, v_i\, \bar{I}_{it}}_{\text{estoque}}$$

(A) balanço de estoque (B) horas da máquina (C) lote mínimo e ligação

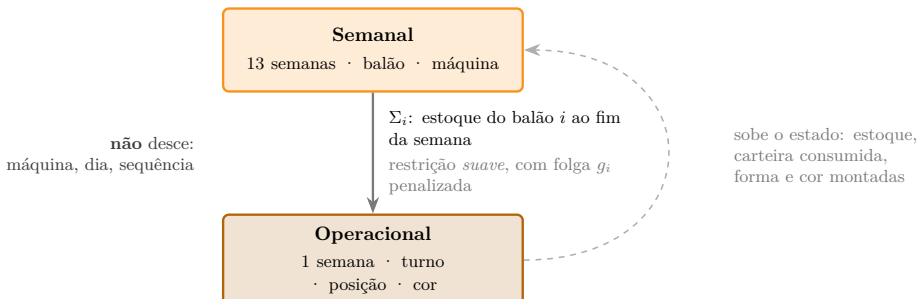
$$I_{i,t-1} + \sum_{j \in J_i} x_{ijt} = I_{it} + \left(o_{it} + a_{i,t-1} - a_{it}\right) + \left(\hat{d}_{it} - l_{it}\right) \tag{A}$$

$$\sum_{i \in I} \left(\frac{x_{ijt}}{p_{ij}} + \tau_i\, y_{ijt} \right) \leq \kappa_{jt} \tag{B}$$

$$q_i\, y_{ijt} \leq x_{ijt} \leq M_{ijt}\, y_{ijt} \tag{C}$$

i balão · j máquina · t semana · J_i máquinas compatíveis · x produção · y *setup* · I estoque · $\bar{I}$ estoque médio · a atraso · l venda perdida · o carteira · $\hat{d}$ previsão líquida · κ horas · p taxa · τ horas de *setup* · q lote mínimo · m margem · v valor · c custo horário · θ carregamento

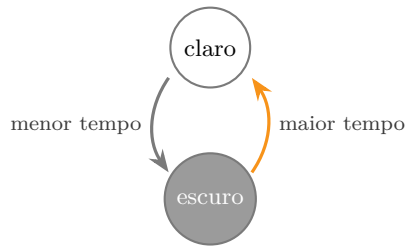
O semanal entrega ao operacional uma meta de estoque



A troca de cor é direcional, com transições proibidas

de \ para	branco	amarelo	verde	vermelho	preto
branco	–	0,5	0,5	0,8	1,0
amarelo	×	–	0,6	0,8	1,0
verde	×	1,6	–	1,0	1,2
vermelho	×	×	1,8	–	1,2
preto	×	×	2,0	1,8	–

horas × proibida



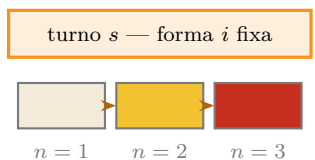
A forma fica fixa no turno e só a cor muda

Conjuntos e parâmetros

S	Turnos da semana.
N	Posições no turno.
K_i	Cores do balão i.
A	Transições permitidas.
$f_{i'i}$	*Setup* de forma (h).
$e_{kk'}$	*Setup* de cor (h).
b_{js}	Horas do turno.
Σ_i	Meta de estoque.

Variáveis

w_{ijs}	Forma montada.
ν_{kjsn}	Cor na posição.
x_{kjsn}	Quantidade (kg).
$z_{i'ijs}$	Troca de forma.
$\zeta_{kk'jsn}$	Troca de cor.
φ_{kjs}	Cor ao fim do turno.
a_{ks}, l_{ks}	Atraso, perda.
g_i	Folga da meta.



a ordem das posições **é** a sequência

Seis restrições fecham o modelo por turno

(A) uma cor por posição ativa (B) a cor pertence à forma montada (C) transição proibida
(D) cor persiste entre turnos (E) horas do turno (F) meta recebida do semanal

$$\sum_{k} \nu_{kjsn} = u_{js} \tag{A}$$

$$\nu_{kjsn} \le w_{i(k)js} \tag{B}$$

$$\nu_{kjs,n-1} + \nu_{k'jsn} \le 1 \qquad (k,k') \notin A \tag{C}$$

$$\left|\varphi_{kjs} - \varphi_{kj,s-1}\right| \le u_{js} \tag{D}$$

$$\sum_{k,n} \frac{x_{kjsn}}{p_{i(k)j}} + \sum_{i',i} f_{i'i} z_{i'ijs} + \sum_{(k,k') \in A,\, n} e_{kk'} \zeta_{kk'jsn} \le b_{js} \tag{E}$$

$$\sum_{k \in K_i} I_{k,\bar{s}} + g_i \ge \Sigma_i \tag{F}$$

i balão · j máquina · s turno · n posição · k cor · K_i cores do balão · A transições permitidas · $\bar{s}$ último turno · ν cor na posição · w forma montada · u turno ativo · x produção · z troca de forma · ζ troca de cor · φ cor ao fim do turno · I estoque · g folga · f *setup* de forma (h) · e *setup* de cor (h) · b horas do turno · p taxa · Σ meta do semanal

Roteiro

Contexto

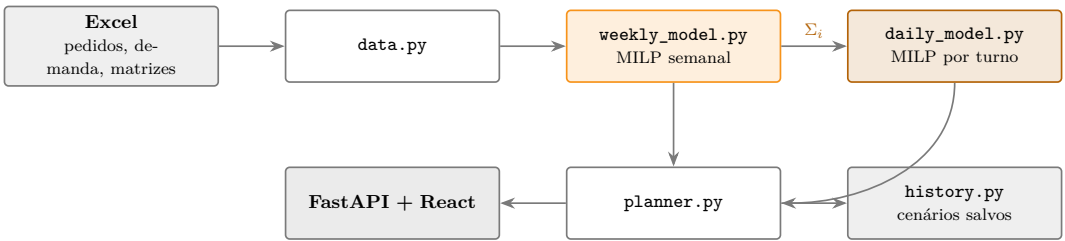
Literatura

Modelos

Produto tecnológico

Conclusão

Os dois modelos rodam num sistema completo e operável



Roteiro

Contexto

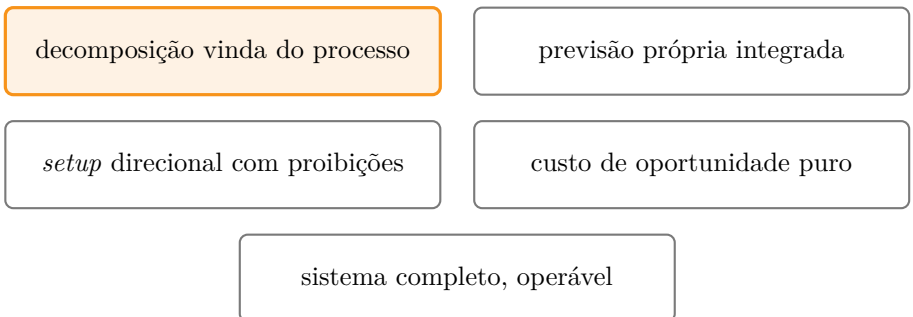
Literatura

Modelos

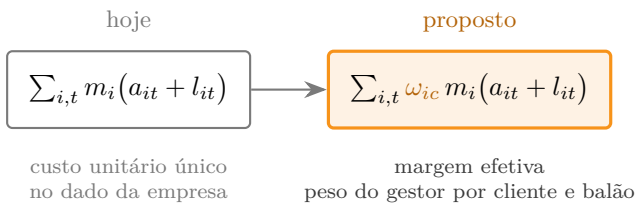
Produto tecnológico

Conclusão

A decomposição vem do processo, não da conveniência



A prioridade deve vir da margem ponderada por cliente



Obrigado

Referências

CAMARGO, V. C. B.; TOLEDO, F. M. B.; ALMADA-LOBO, B. Hops — hamming-oriented partition search for production planning in the spinning industry. *European Journal of Operational Research*, v. 234, n. 2, p. 266–277, 2014.

FERREIRA, D.; MORABITO, R.; RANGEL, S. Relax and fix heuristics to solve one-stage one-machine lot-scheduling models for small-scale soft drink plants. *Computers & Operations Research*, v. 37, n. 4, p. 684–691, 2010.

FLEISCHMANN, B.; MEYR, H. The general lotsizing and scheduling problem. *OR Spektrum*, v. 19, p. 11–21, 1997.

GÜNTHER, H.-O.; GRUNOW, M.; NEUHAUS, U. Realizing block planning concepts in make-and-pack production using milp modelling and sap apo. *International Journal of Production Research*, v. 44, n. 18-19, p. 3711–3726, 2006.

HAASE, K. Capacitated lot-sizing with sequence dependent setup costs. *OR Spektrum*, v. 18, p. 51–59, 1996.

KARIMI, B.; Fatemi Ghomi, S. M. T.; WILSON, J. M. The capacitated lot sizing problem: A review of models and algorithms. *Omega*, v. 31, n. 5, p. 365–378, 2003.

Referências

SUERIE, C.; STADTLER, H. The capacitated lot-sizing problem with linked lot sizes. *Management Science*, v. 49, n. 8, p. 1039–1054, 2003.

WAGNER, H. M.; WHITIN, T. M. Dynamic version of the economic lot size model. *Management Science*, v. 5, n. 1, p. 89–96, 1958.